

Universidad Galileo
FISICC
Fundamentos de Aplicaciones Web

Project - Progress Report: Syncra Estate AI Web & Mobile Integration with Gemini AI

Estudiantes:

Rodrigo Armando Nathanael Gálvez Mazariegos - 24001330

Jean Carlo Pacheco Pérez - 23005759

Fecha de entrega: Domingo, 05 de abril de 2026.

1. Progress Summary (Resumen de Progreso)

A la fecha actual, el desarrollo de **Syncra Estate AI** ha completado exitosamente las fases de diseño estático y la integración funcional inicial, logrando un ecosistema conectado entre plataformas Web y Mobile.

- **Static Version (Completada):** Se implementaron correctamente las interfaces de usuario fieles a los prototipos de Figma. En Mobile se utilizó Kotlin con Jetpack Compose para un diseño responsivo, y en Web se implementó Next.js con Tailwind CSS.
- **Initial Integration (Completada):** Se estableció la conexión exitosa con **Cloud Firebase**. Actualmente, la aplicación cuenta con un sistema de login unificado (Firebase Auth) y la capacidad de leer/escribir datos de clientes e inmuebles en la nube (Cloud Firestore).
- **Integración de IA (Operativa):** Se implementó nuestra característica principal, el "*Smart Pitch*", utilizando la API de Google Gemini para leer el perfil del cliente desde Firestore y generar mensajes de venta persuasivos y personalizados.

2. Challenges & Solutions (Desafíos y Soluciones)

Durante la transición de pantallas estáticas a dinámicas, nosotros nos enfrentamos a los siguientes problemas y retos técnicos:

- **Desafío 1: Errores de versionado en la API de Gemini (Error 404).**
 - Problema: Al intentar conectar el modelo más reciente para mejorar los tiempos de respuesta, la API rechazaba las peticiones indicando que el modelo no existía.
 - Solución: Tras depurar con Logcat, identificamos un error de sintaxis en el SDK. Cambiamos el identificador del modelo a **gemini-2.5-flash-lite**. Esto no solo soluciona el error, sino que también se redujo la latencia de mensaje en gran medida, haciendo que el "Smart Pitch" se genere casi al instante y no tarde tanto en ejecutarse la instrucción.
- **Desafío 2: Manejo de asincronía con Firebase en Android.**
 - Problema: La interfaz intentaba generar el mensaje de IA antes de que los datos del cliente se descargaran completamente de la nube.
 - Solución: Implementamos *Coroutines* en Kotlin (usando `.await()`) para suspender la ejecución hasta asegurar que el nombre del agente y los datos del *Lead* estuvieran completamente cargados.
- **Desafío 3: Definición del alcance (Scoping).**
 - Problema: El plan original incluía pantallas de configuración de cuenta muy complejas que no aportan al flujo principal de ventas.

- **Solución:** Decidimos reestructurar las funcionalidades operacionales. Descartamos la configuración de perfil y nos enfocamos en perfeccionar características nativas como la **búsqueda por voz**, el **CRUD de propiedades** y la **traducción automática en la IA**.

Durante el desarrollo de la plataforma Web de **Syncra Estate AI**, surgieron varios retos importantes relacionados con la funcionalidad real del sistema y la optimización del alcance del proyecto.

Desafío 1: Imágenes reales de propiedades no disponibles

Problema:

Inicialmente, las propiedades mostraban una única imagen estática genérica para todos los inmuebles, ya que no se contaba con imágenes reales asociadas a cada propiedad dentro de la base de datos.

Solución:

Se realizó una reestructuración en Cloud Firestore para permitir el almacenamiento de URLs de imágenes por propiedad. Esto permitió que cada inmueble mostrara imágenes individuales y más realistas, mejorando significativamente la experiencia visual y la percepción profesional de la plataforma.

Desafío 2: Gráficas del Dashboard con datos estáticos

Problema:

Las gráficas del dashboard estaban alimentadas únicamente con datos estáticos de prueba, lo cual impedía visualizar el comportamiento real de ventas, estados de propiedades e interesados registrados.

Solución:

Se integró la lectura dinámica desde Firebase Cloud Firestore para que las métricas del dashboard se actualizaran automáticamente según los datos reales almacenados en la plataforma. Esto permitió visualizar de forma más precisa el progreso comercial y el estado actual del inventario inmobiliario.

Desafío 3: Redefinición del alcance funcional (Scoping)

Problema:

Durante el avance del proyecto se identificó que algunas ventanas secundarias y módulos adicionales no aportaban valor directo al flujo principal de trabajo del CRM inmobiliario, lo que consumía tiempo de desarrollo innecesario.

Solución:

Se tomó la decisión de simplificar el alcance funcional, eliminando secciones menos relevantes y enfocando los esfuerzos en las funcionalidades principales como el CRUD de propiedades, gestión de clientes, dashboard de métricas y la integración con Gemini AI. Esto permitió entregar una plataforma más sólida, funcional y alineada con los objetivos principales del proyecto.

3. Evidence (Evidencia)

A continuación, se adjuntan las evidencias de nuestro estado actual (Fase 4 completada y 100% funcional):

Capturas de Pantalla - Mobile (Screenshots):

1. Captura del Login:



2. Captura del Dashboard de propiedades o clientes.



Mis propiedades activas

[Ver todas](#)

Casa Ciudad Saturno

0 interesados

Zona 9 de Mixco

Q. 75,000 /mes

Casa

Clientes activos

[Ver todos](#)

Anderson
Souza



Elena
Martínez



Carlos Ruiz



Lucía Gómez

Agenda

[Ver todo](#)

Hoy Por confirmar



Cita con Carlos Ruiz

Carretera a El Salvador

Hoy Por cor



Cita con l

Zona 15,

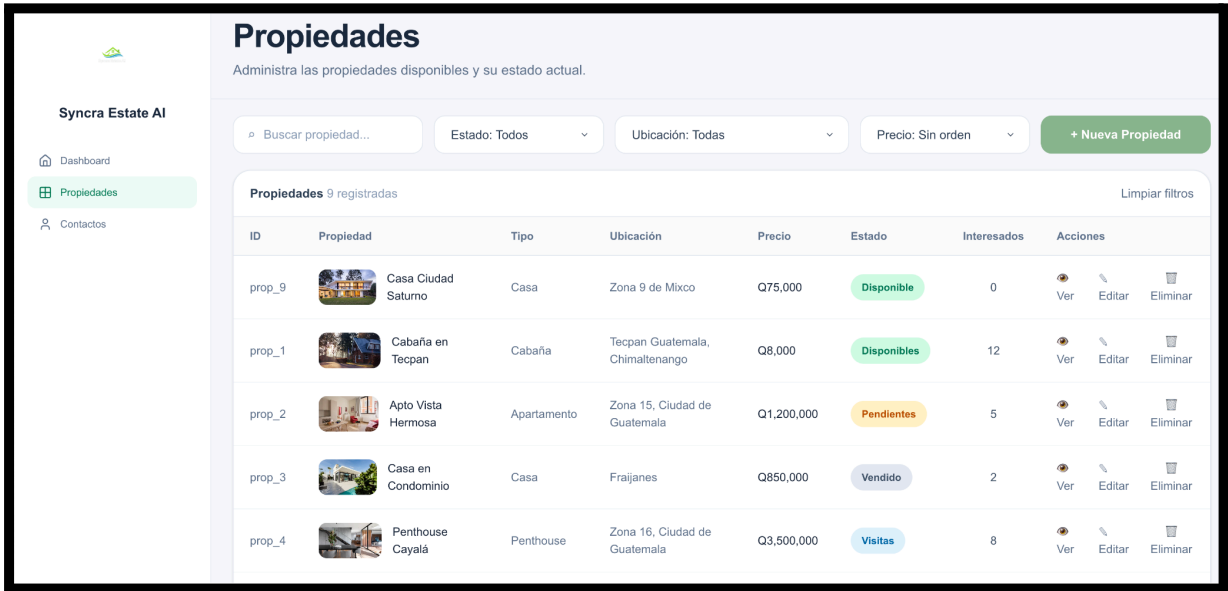


3. Captura del "Smart Pitch" generado en pantalla.



Capturas de Pantalla - Web (Screenshots):

Propiedades con imagen real almacenada en Firestore



Dashboard con datos tomados de Firebase



Eliminación de pantallas extra

Antes (Mockup y Página Estática)



Después (Página oficial)

